

Protocolo:
SOP_oriGen

Titulado:
“Estudio de Variantes Genéticas Asociadas con Características Clínicas del Síndrome de Ovario Poliquístico en Mujeres Mexicanas Basado en Datos del Proyecto oriGen.”

Versión	2
Fecha de versión	Enero 2026

Índice

1.0	<i>Datos de Identificación</i>	
2.0	<i>Lista de Abreviaturas</i>	5
3.0	<i>SÍNTESIS (Resumen, abstract)</i>	6
4.0	<i>PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA</i>	7
5.0	<i>ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN</i>	7
5.1.	Antecedentes	7
5.1.1	Perspectiva clínica y genómica del Síndrome de Ovario Poliquístico	7
5.1.2	SOP en la población mexicana	9
5.1.3	Bases genéticas del SOP	9
5.1.4	Factores clínicos en el SOP	10
5.1.5	Estudios de Asociación de Genoma Completo	12
5.1.6	GWAS en el Síndrome de Ovario Poliquístico	13
5.2.	Justificación	14
5.2.1	Relevancia del SOP	14
5.2.2	Proyecto oriGen	15
5.2.3	Implementación Nacional e Internacional	15
6.0	<i>PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS E HIPOTESIS.</i>	15
6.1.	Pregunta de investigación	15
6.2.	Objetivo Principal	15
6.3.	Objetivos Secundarios	15
6.4.	Hipótesis	16
6.4.1	Hipotesis Nula	16
6.4.2	Hipotesis Alterna	16
7.0	<i>DISEÑO DEL ESTUDIO</i>	16
7.1.	Descripción del estudio	16
7.2.	Fundamentos para el diseño del estudio	17
8.0	<i>MATERIALES Y MÉTODOS</i>	17
8.1.	Pacientes	17
8.2.	Criterios de Inclusión	17
8.3.	Criterios de Exclusión	17
8.4.	Criterios de Suspensión	17
8.5.	Evaluaciones del estudio	17
8.5.1	Formas de consentimiento informado y registro de selección	17
8.5.2	Historia clínica y datos demográficos	18
8.5.3	Exploraciones físicas	18

8.5.4	Estudios de laboratorio	18
8.5.5	Cronograma de actividades.....	19
8.5.6	Signos vitales	19
9.0	METODOLOGÍA	19
9.1.	Metodología de la Investigación	19
9.2.	VARIABLES.....	21
9.2.1	Cuadro de Variables	21
9.3.	TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO	22
9.3.1	Selección de casos y controles	22
9.3.2	Métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables	23
9.3.3	Sesgos y medidas para minimizarlos	24
9.3.4	Programas a utilizar para análisis de datos.	24
10.0	CONSIDERACIONES ÉTICAS	25
10.1.	Cumplimiento con las leyes y regulaciones.....	25
10.2.	Consentimiento informado.....	25
10.3.	Confidencialidad	25
11.0	RIESGOS PREVISIBLES Y PROBABLES	25
12.0	MONITOREO, REVISIÓN CIENTÍFICA Y AUDITORÍA	26
13.0	FINANCIACIÓN	26
14.0	BIBLIOGRAFÍA	26

1.0 Datos de Identificación

Dr. Victor Manuel Treviño Alvarado

Investigador Principal
Director Científico del Proyecto oriGen
Av. Ignacio Morones Prieto 3000, Sertoma, 64710 Monterrey, N.L.
Correo electrónico: vtrevino@tec.mx
Celular: 81 12 49 53 25

Ing. Angélica De Luna García

Estudiante de Maestría en Ciencias Biomédicas
Av. Ignacio Morones Prieto 3000, Sertoma, 64710 Monterrey, N.L.
Correo electrónico: a01234292@tec.mx
Celular: 87 11 37 67 74

2.0 Lista de Abreviaturas

SOP – Síndrome de Ovario Poliquístico

GWAS - Análisis de Asociación de Genoma Completo

WES – Secuenciación del Exoma Completo

EWAS – Análisis de Asociación de Exoma

IMC – Índice de Masa Corporal

SNP – Polimorfismo de un Solo Nucleótido

PCs – Componentes Principales

3.0 SÍNTESIS (Resumen, abstract)

Título	Estudio de Variantes Genéticas Asociadas con Características Clínicas del Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) en Mujeres Mexicanas Basado en Datos del Proyecto oriGen.
Fase de estudio	Fase Exploratoria
Tipo de estudio	Observacional retrospectivo tipo caso-control
Clasificación del estudio Según el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, Artículo N° 17	I. Investigación sin riesgo
Objetivo Principal	Identificar variantes genéticas asociadas con características clínicas similares a las del síndrome de ovario poliquístico en mujeres mexicanas utilizando datos del proyecto oriGen.
Objetivos secundarios	1. Identificar las preguntas del cuestionario de oriGen que más se asemejen a los fenotipos de factores de riesgo conocidos para SOP 2. Generar un puntaje de riesgo basado en las preguntas del cuestionario de oriGen que puedan servir para identificar variantes genéticas asociadas con SOP 3. Identificar las variantes genéticas potenciales asociadas con la clasificación del puntaje de riesgo usando genes conocidos como control positivo 4. Evaluar la correlación de entre las variantes genéticas identificadas y las características diagnósticas principales del SOP identificadas 5. Explorar asociaciones epidemiológicas con el puntaje de riesgo de SOP y la clasificación de casos. 6. Comparar las asociaciones encontradas en la población de oriGen con estudios anteriores realizadas en diversas poblaciones.
Hipótesis Nula	No existen asociaciones significativas entre variantes genéticas y características clínicas utilizadas en los criterios diagnósticos del SOP en mujeres mexicanas participantes del proyecto oriGen
Hipótesis alterna	Existen asociaciones significativas entre variantes genéticas y características clínicas utilizadas en los criterios diagnósticos del SOP en mujeres mexicanas participantes del proyecto oriGen
Pregunta de Investigación	¿Cuáles son las variantes genéticas asociadas con las características clínicas similares del síndrome de ovario poliquístico en mujeres mexicanas participantes del Proyecto oriGen?
Grupo a investigar	Mujeres mexicanas de entre 18-49 años de edad participantes del proyecto oriGen con factor de riesgo medio y alto de SOP según el puntaje de riesgo establecido.
"N"	50, 000 (según disponibilidad de datos en el proyecto oriGen)
Duración aproximada del estudio	2 años
Sitio de investigación	Centro Médico Zambrano Hellion (Proyecto oriGen)

Protocolo: "SOP_oriGen" (ID) Titulado: "Estudio de Variantes Genéticas Asociadas con Características Clínicas del Síndrome de Ovario Poliquístico en Mujeres Mexicanas Basado en Datos del Proyecto oriGen", Versión 1.0, fechado Septiembre 2025, Monterrey, N.L., México

4.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es uno de los trastornos endocrinos más comunes en mujeres en edad reproductiva (*World Health Organization, s.f.*). A nivel mundial, se estima que entre el 8% y el 13% de esta población lo padece, y hasta el 70% de los casos no están identificados ni diagnosticados, debido a la complejidad de su *diagnóstico* (*World Health Organization, s.f.*). En México, afecta aproximadamente al 22% de las mujeres en edad reproductiva, lo que lo convierte en un importante problema de salud pública que requiere atención prioritaria (*Gobierno de México, s.f.*). Además, las complicaciones asociadas al SOP, como la diabetes mellitus tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y la infertilidad, presentan una alta prevalencia en el país, lo que resalta la necesidad de abordarlo desde una perspectiva integral (*Siddiqui, S. et al, 2022 ; Gobierno de México, s.f.*).

Aunque el SOP presenta un componente genético significativo, la interacción entre variantes genéticas y factores clínicos aún no se comprende por completo ni ha sido investigado en diversas poblaciones (*Tay et al, 2023; Abruzzese et al., 2023*). Se ha comprobado que la prevalencia y manifestaciones del SOP varían entre razas y etnias, específicamente en mujeres hispanas, se ha observado mayor frecuencia de hirsutismo, índice androgénico libre elevado, índice HOMA-IR alterado, e hiperglucemia (*Tay et al, 2023*). No obstante, los estudios genéticos en poblaciones específicas, como México, son escasos, al igual que en otras poblaciones latinoamericanas, relevando un vacío de conocimiento en esta población (*Abruzzese et al., 2023*).

En la última década, el avance de los estudios de asociación del genoma completo (GWAS), la secuenciación de nueva generación y la disponibilidad de biobancos que integran datos genómicos y clínicos han abierto oportunidades para identificar biomarcadores y asociaciones relevantes (*Tay et al, 2023*). Por ello este estudio planea utilizar la base de datos del proyecto oriGen, que integra información genética y clínica de la población mexicana, para identificar variantes genéticas asociadas a los fenotipos clínicos del síndrome de ovario poliquístico en mujeres mexicanas en edad reproductiva, y comprender mejor el funcionamiento de esta enfermedad y su factor genético en la población mexicana.

Se pretende hacer un estudio genético utilizando la base de datos del proyecto oriGen que resultaría en una Tesis de Maestría y en una o dos publicaciones científicas.

5.0 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

5.1. Antecedentes

5.1.1 Perspectiva clínica y genómica del Síndrome de Ovario Poliquístico

El síndrome de ovario poliquístico (SOP), es una condición multifactorial de afección hormonal en que influyen factores genéticos, ambientales y de estilo de vida (*Gobierno de México, s.f.*). Mundialmente se estima que del 8% al 13% de las mujeres en edad reproductiva lo padecen y que hasta el 70% de los casos no están identificados ni diagnosticados, debida su complejidad diagnóstica (*World Health Organization, s.f.*).

Esta condición es diagnosticada en base a tres criterios establecidos, los cuáles son: el criterio del Instituto Nacional (NIH), el criterio de Rotterdam y el criterio de la Sociedad de Exceso de Andrógenos y SOP (*McCartney et al, 2016*). Estos están basados en los síntomas o características más comunes del síndrome que son: hiperandrogenismo, disfunción ovulatoria y morfología ovárica poliquística (*Siddiqui et al, 2022*). Sin embargo, son controversiales, ya que, como se mencionó anteriormente, más de la mitad de las mujeres con SOP no son adecuadamente diagnosticadas, generando una brecha significativa en la atención médica asociada a la falta de evaluación de riesgos específica y manejo de la enfermedad (*Zhang et al, 2020*).

Además de su complejo diagnóstico, las causas de este síndrome son desconocidas (*Siddiqui et al, 2022*). La evidencia científica sugiere que las mujeres con antecedentes familiares de SOP o diabetes tipo II presentan un mayor riesgo de desarrollar el síndrome (*Patel, S., 2018*). No obstante, los factores que impulsan la patología van más allá de los factores heredados pues se incluyen causas como: disfunción tiroidea, hiperprolactinemia, tumores secretores de andrógenos, síndrome de Cushing, hiperplasia suprarrenal congénita, exposición a productos químicos como pesticidas, gases de escape de vehículos, cosméticos, productos de limpieza del hogar, productos de cuidado personal, entre otros (*Patel, S., 2018*). Por ello, resulta bastante complejo atribuir una causa específica al SOP (*Patel, S., 2018*).

En cuanto al tratamiento de SOP se basa en mejorar algunos síntomas mediante cambios en el estilo de vida, medicamentos o tratamientos de fertilidad ya que no existe una cura (*McCartney et al., 2016*). El manejo se adapta a las prioridades del paciente, evaluando su efectividad y riesgos potenciales, siendo de relevancia si la paciente desea embarazarse (*McCartney et al, 2016*). En términos generales, se ha comprobado que la pérdida de peso es importante ya que la disminución de 5% al 10% del peso puede reducir los factores de riesgo cardiometabólicos y niveles de andrógenos representativos del SOP, incrementando la función menstrual y la fertilidad (*McCartney et al, 2016*).

Diversas investigaciones han proporcionado evidencia inicial de que existen orígenes genéticos subyacentes del síndrome de ovario poliquístico, pues estudios genómicos recientes han identificado que el SOP informado por las pacientes y el definido clínicamente por los criterios diagnósticos principales, como los de Rotterdam y los del NIH, comparten una arquitectura genética similar, por lo que se asume que independientemente de los criterios diagnósticos y los factores de riesgo, ambos criterios comparten fundamentos biológicos (*Tay et al., 2023; Zhang et al, 2020*).

En la última década, la investigación genética ha avanzado significativamente gracias al desarrollo de metodologías como los estudios de asociación del genoma completo (GWAS) y tecnologías como la secuenciación de nueva generación (*Tay et al, 2023*). Estas, en conjunto con el acceso a biobancos o bases de datos que integran datos genéticos vinculados a registros clínicos, han abierto nuevas oportunidades para identificar asociaciones genómicas relevantes y descubrir biomarcadores significativos (*Zhang et al, 2020*). Ejemplos de estas iniciativas incluyen el UK Biobank, MyCode de Geisinger, BioVU y eMERGE, que proporcionan acceso a datos multidimensionales esenciales para el desarrollo de algoritmos de fenotipos, el descubrimiento de variantes genéticas y la mejora en la toma de decisiones clínicas (*Zhang, Y, 2020*).

5.1.2 SOP en la población mexicana

En México, el SOP afecta aproximadamente al 22% de las mujeres mexicanas en edad reproductiva, por lo que representa un gran problema de salud pública y uno de los trastornos hormonales más frecuentes en el país (*Gobierno de México, s.f.*). Así mismo, existen muy pocos estudios enfocados en mujeres mexicanas con síndrome de ovario poliquístico (SOP) (*Rao et al., 2024*). Sin embargo, investigaciones realizadas en población latina residente en Estados Unidos han evidenciado que las mujeres latinas o hispanas con SOP presentan una mayor carga de obesidad, adiposidad abdominal y resistencia a la insulina en comparación con mujeres de otras razas o etnias (*Meyer et al., 2020*).

Estos hallazgos sugieren una posible relación entre el exceso de andrógenos y la disfunción metabólica en esta población (*Meyer et al., 2020*). Además, las desigualdades sociales y ambientales a las que se enfrentan muchas mujeres hispanas/latinas influyen negativamente en su salud (*Rao et al., 2024*). Esta población está expuesta con mayor frecuencia a factores de estrés crónico, lo que incrementa en 1.5 veces la probabilidad de desarrollar obesidad en comparación con quienes no enfrentan dichos factores (*Rao et al., 2024*). Como consecuencia, se observa una disparidad metabólica caracterizada por mayor adiposidad central y dislipidemia (*Rao et al., 2024*).

5.1.3 Bases genéticas del SOP

Algunos estudios han demostrado que hay una alta carga genética en el SOP, sin embargo, las similitudes entre casos diagnosticados en base a los criterios establecidos para esta condición no son claros (*Day et al, 2018*). Los factores genéticos explorados en investigaciones recientes son las variaciones de un solo nucleótido (SNPs) que se han encontrado en genes específicos (*Siddiqui et al, 2022*). Aproximadamente 421 variaciones genéticas han sido identificadas como que pudieran estar involucradas en la etiología del SOP (*Siddiqui et al, 2022*). Igualmente, la investigación se ha enfocado en investigar diversos genes relacionados con el desarrollo de factores de riesgo en SOP como los mostrados en la **Tabla 1** (*Siddiqui et al, 2022*).

Tabla 1. Genes asociados a SOP en estudios previos (Siddiqui et al, 2022).

Genes	Funciones
AMH	Efecto inhibitorio en el reclutamiento de folículos primordiales.
CAPN10	Codifica proteasas de cisteína dependiente de calcio que facilita la secreción y función de la insulina.
Gen del receptor de andrógenos (AR)	Codifica para el receptor de andrógenos
SHBG	El gen de globulina fijadora de hormona sexuales (SHBG) codifica la proteína SHBG regulando las hormonas sexuales en el torrente sanguíneo.
LHCGR	Codifica la hormona luteinizante (LH) y su receptor.
FSHR	Codifica para la proteína que actúa como receptor de la hormona foliculoestimulante.
INS	Codifica la hormona insulina
FTO	Codifica a la proteína que actúa como dioxigenasa dependiente de hierro y alfa-cetoglutarato, que está involucrada en el metabolismo energético.
Gen PPAR-γ	Codifica un factor de transcripción involucrado en la síntesis de tejido adiposo y en el metabolismo energético.

5.1.4 Factores clínicos en el SOP

El SOP se considera una condición multifactorial porque su manifestación involucra factores genéticos, hormonales, metabólicos y ambientales (Wang, Z., 2017). Como se mencionó anteriormente, el SOP está caracterizado por hiperandrogenismo, oligoovulación y características de morfología poliquística ovárica, estas manifestaciones son los factores de riesgo que se toman en cuenta para diagnosticar el síndrome por medio de diversos criterios descritos en la **Tabla 2** (Patel, S., 2018).

El criterio de NIH, requiere que estén presentes características de hiperandrogenismo, oligoovulación. El criterio de Rotterdam dicta que deben estar presentes 2 de los 3 fenotipos (hiperandrogenismo, oligoovulación u ovarios poliquísticos). El criterio de la Sociedad de Exceso de Andrógenos y SOP, considera que las pacientes deben tener las tres características o hiperandrogenismo con oligoovulación o hiperandrogenismo con hallazgos de morfología poliquística ovárica (Siddiqui et al, 2022). Entre estos criterios, destaca el de Rotterdam pues es más inclusivo que los demás con una prevalencia del 15%-20% comparada con los otros dos criterios que tienen una prevalencia del 7-12%, por lo que es el más usado en la comunidad científica (Zhang et al, 2020).

Tabla 2. Criterios de diagnóstico comunes en SOP (Patel, S., 2018).

Criterios	Factores de riesgo para diagnóstico	Criterios de exclusión
-----------	-------------------------------------	------------------------

NIH	Considera tener dos características: • Hiperandrogenismo • Oligoovulación	Desórdenes hormonales relacionados.
Rotterdam	Considera tener las tres características o dos de tres: • Hiperandrogenismo • Oligoovulación • Morfología poliquística ovárica	
Sociedad de Exceso de Andrógenos y SOP	Considera tener hiperandrogenismo únicamente o hiperandrogenismo con alguna o dos de las siguientes características: • Oligoovulación • Morfología poliquística ovárica	

El hiperandrogenismo, se define como la condición en donde los niveles de andrógenos están presentes en un nivel más alto al normal en mujeres y puede ser por medio de manifestaciones clínicas o bioquímicas (Abinaya et al, 2019). Desde el lado clínico se caracteriza principalmente por hirsutismo, el cual se califica por medio de la escala de Ferriman Gallwey; o por otras características secundarias con patrón masculino como aumento de la pigmentación de la piel, aumento de peso y acné (McCartney et al, 2016; Zhang et al, 2020).

El desarrollo del acné es debido a la producción de sebo causada por el exceso de andrógenos, este generalmente comienza desde la pubertad (Abinaya et al, 2019). Estudios recientes han evaluado la prevalencia de acné en mujeres adultas; 31 de estos estudios han estudiado la prevalencia del acné en mujeres con y sin SOP, en donde resultó de 42% y 17% respectivamente, sugiriendo una asociación del acné como manifestación de hiperandrogenismo en el SOP (Abinaya et al, 2019; Carmina et al, 2022). Hasta el momento, existe una limitación de datos al momento de comparar las mujeres con acné e hirsutismo para estudiar su comportamiento en el síndrome (Carmina et al, 2022). A pesar de la baja disponibilidad que hay, se ha demostrado una prevalencia similar de acné en ambos grupos de varios estudios, por lo que se pudiera referir que estos dos fenotipos están relacionados (Carmina et al, 2022).

La disfunción ovárica está indicada por un periodo menstrual impredecible que ocurre en un intervalo de menos de 21 días o más de 35 días (McCartney et al, 2016). Es importante mencionar que se deben tener ciertas consideraciones al descartar una disfunción ovárica solamente considerando el rango entre periodos ya que se ha demostrado que una persona que menstrue entre 21 a 35 días, pero con características de hiperandrogenismo, no confirma que exista una función ovárica normal, ya que se ha comprobado que del 15-40% de mujeres con hiperandrogenismo y periodos irregulares tienen disfunción ovárica (McCartney et al, 2016).

Las características de morfología poliquística ovárica, está definida como 12 o más folículos de un diámetro de 2 a 9 mm en cualquiera de los ovarios o un volumen ovárico superior a 10 ml en cualquiera o ambos ovarios (McCartney et al, 2016). Sin embargo, diversos informes han cuestionado la especificidad de la presencia del ovario poliquístico pues se ha dado a conocer que

una proporción alta de mujeres saludable también muestran un promedio de 12 folículos por ovario, por lo que no necesariamente es síntoma de afección del síndrome (*Clark et al, 2014*).

Añadiendo a esto, el SOP está asociado con varias comorbilidades como resistencia a la insulina, disfunción beta pancreática, obesidad, diabetes tipo II, hipertensión, cáncer de endometrio, hígado graso no alcohólico, apnea del sueño, trastornos alimentarios e infertilidad (*Day et al, 2018; Bakhshab et al, 2024*). Además, también afecta aspectos psicológicos pues se ha documentado que las mujeres con esta patología tienen más probabilidad de sufrir depresión severa o trastornos de ansiedad (*Day et al, 2018*).

Con lo descrito anteriormente se puede observar la variedad de factores de riesgo que ocurren en el SOP, además de que los mecanismos detrás de la asociación de estas características reproductivas, metabólicos y psiquiátricas continúan desconocidas, por lo que su diagnóstico y tratamiento son de alta complejidad (*Day et al, 2018*).

5.1.5 Estudios de Asociación de Genoma Completo

Los estudios de asociación a nivel genómico (GWAS, por sus siglas en inglés) constituyen una metodología para detectar asociaciones entre variantes genéticas y características fenotípicas, mediante la comparación de frecuencias alélicas entre grupos de individuos (*Uffelmann et al., 2021*). Este tipo de análisis permite identificar polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) significativamente vinculados con un rasgo particular, conocidos como loci de riesgo genético (*Uffelmann et al., 2021*). En años recientes, los GWAS han demostrado ser esenciales para relacionar múltiples loci con distintas enfermedades y fenotipos, ofreciendo una base sólida para investigaciones clínicas posteriores (*Uffelmann et al., 2021*).

Las aplicaciones de esta técnica son amplias, desde su uso como variables control en estudios poblacionales, hasta modelos predictivos del riesgo de enfermedad en función cada individuo (*Uffelmann et al., 2021*). Para el año 2021, se habían completado más de 5,700 estudios GWAS asociados con más de 3,300 características, lo que ha llevado a la identificación de un gran número de variantes replicables vinculadas con distintos rasgos hereditarios (*Uffelmann et al., 2021*).

Sin embargo, esta estrategia también presenta desafíos. Diversos trabajos han señalado que muchos rasgos complejos, como la estatura o la obesidad, son modulados por miles de variantes con efectos individuales mínimos (*Uffelmann et al., 2021*). Muchas de estas variantes están relacionadas con múltiples fenotipos y frecuentemente se encuentran en desequilibrio de ligamiento con otras variantes cercanas (*Uffelmann et al., 2021*). Además, las asociaciones genéticas pueden diferir entre poblaciones de distintas ancestrías, lo cual dificulta la comparación de hallazgos entre grupos (*Uffelmann et al., 2021*). Por tanto, estas limitaciones

deben tomarse en cuenta para una interpretación adecuada de los resultados de GWAS en contextos biológicos y clínicos (Uffelmann et al., 2021).

No obstante, los GWAS siguen perfeccionándose y expandiendo su alcance (Uffelmann et al., 2021). Hoy en día, existe una fuerte inclinación hacia la inclusión de poblaciones diversas, con el propósito de lograr una representación global más equitativa (Uffelmann et al., 2021). A su vez, el crecimiento en el tamaño de las muestras y la reducción de los costos de secuenciación han facilitado el uso de enfoques como la secuenciación del exoma completo (WES), originando los estudios ExWAS. A lo largo de este trabajo, se utilizarán los términos GWAS y ExWAS de forma intercambiable. Este enfoque permite detectar variantes raras con posibles efectos funcionales que podrían aclarar una fracción importante de la heredabilidad no explicada en rasgos complejos (Uffelmann et al., 2021).

En este contexto, los GWAS buscan no solo avanzar en el entendimiento biológico de fenotipos específicos, sino también garantizar que estos avances se traduzcan en beneficios para poblaciones diversas, contribuyendo a una comprensión más inclusiva de las enfermedades y su representación en distintos ambientes (Uffelmann et al., 2021).

5.1.6 GWAS en el Síndrome de Ovario Poliquístico

En la investigación del síndrome de ovario poliquístico (SOP), se han mapeado diversos loci en estudios familiares, principalmente en cohortes asiáticas y europeas (Hayes et al, 2015). Estos estudios han identificado arquitecturas genéticas compartidas entre los distintos criterios diagnósticos, lo que sugiere que, independientemente de las manifestaciones clínicas y sus combinaciones, existe una base genética común subyacente (Hayes et al, 2015; Zhang et al, 2020; Day et al, 2018).

Se han identificado once loci significativamente asociados al SOP en estudios GWAS realizados en diversas poblaciones (McAllister et al., 2015). Estos loci incluyen genes como: DENND1A, INSR, YAP1, C9orf3, RAB5B, HMGA2, TOX3, SUMO1P1/ZNF217, THADA, FSHR y LHCGR (McAllister et al., 2015).

Como se mencionó anteriormente, el uso de bases de datos que cuentan con registros clínicos y genómicos de una población facilita la identificación de variantes asociadas por medio de estudios como el GWAS (Tecnológico de Monterrey, s.f.). En este estudio, se plantea utilizar la base de datos del proyecto oriGen, del Tecnológico de Monterrey, el cual consiste en secuenciar el ADN de 100,000 personas de la población mexicana y obtener información de salud y estilo de vida (Tecnológico de Monterrey, s.f.).

Esta información se obtiene por medio de un cuestionario que contiene alrededor de 800 preguntas involucrando aspectos de salud general, hábitos alimenticios, salud reproductiva, medición física, entre otros. Dado el carácter general de la encuesta y lo específico del SOP, este no es evaluado de manera directa en este cuestionario; sin embargo, el cuestionario incluye preguntas relacionadas con criterios diagnósticos del SOP, por lo que estas preguntas se pueden usar como sustitutos para generar un sistema de puntaje. Además, la naturaleza multifactorial de este síndrome permite su estudio en una población amplia, donde se puede aprovechar la versatilidad de sus manifestaciones clínicas y la construcción de una base de datos como la del proyecto oriGen, que son ideales para investigar enfermedades complejas en una población.

5.2. Justificación

5.2.1 Relevancia del SOP

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) afecta entre el 8% y el 13% de las mujeres en edad reproductiva a nivel mundial *diagnóstico (World Health Organization, s.f.)*. En México, su prevalencia alcanza aproximadamente el 22% (*Gobierno de México, s.f.*). Sin embargo, esta cifra es controversial, ya que se estima que hasta el 70% de los casos no son diagnosticados (*World Health Organization, s.f.*). Esta falta de diagnóstico oportuno incrementa el riesgo de desarrollar diversas enfermedades crónicas comunes tanto a nivel global como en México, como la diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, entre otras (*Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS], 2010*).

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las mujeres con SOP presentan una alta incidencia de comorbilidades, tales como: Sobrepeso y obesidad (50% y hasta el 75% con un IMC >30), resistencia a la insulina (62–75%), síndrome metabólico (40–50%), diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hiperplasia endometrial (36%), infertilidad, apnea del sueño (*Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS], 2010*). Estas consecuencias clínicas refuerzan la necesidad de una atención médica adecuada y oportuna.

Desde una perspectiva de salud pública, la importancia del SOP radica en su alta prevalencia, su carácter heterogéneo y su impacto en la calidad de vida de las pacientes (*Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS], 2010*). Además, representa una carga significativa para los sistemas de salud debido al alto costo asociado al tratamiento de sus complicaciones directas e indirectas (*Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS], 2010*). En el ámbito biológico, se ha evidenciado que el SOP puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades oncológicas como cáncer de endometrio y de mama (*Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS], 2010*). Por ello, es crucial fomentar la investigación en este campo, con el objetivo de mejorar su diagnóstico, tratamiento y prevención de futuras enfermedades asociadas (*Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS], 2010*).

5.2.2 Proyecto oriGen

El proyecto oriGen representa una valiosa oportunidad para contribuir a la solución de problemas de salud mediante la investigación, a partir de la base de datos clínico-epidemiológica que se está construyendo.

Actualmente, la mayoría de las bases de datos genómicas y clínicas se centran en poblaciones de ascendencia europea, lo que limita la aplicabilidad y pertinencia de los hallazgos en contextos como el mexicano (*Hayes et al, 2015; Rao et al, 2024*). En este sentido, el proyecto oriGen constituye uno de los primeros estudios de gran escala en América Latina que integra características demográficas, clínicas y epidemiológicas de la población, lo cual representa un avance significativo hacia una investigación más equitativa y representativa.

5.2.3 Implementación Nacional e Internacional

A nivel nacional e internacional, este tipo de investigación tiene el potencial de mejorar la detección del síndrome de ovario poliquístico (SOP) y contribuir a una mejor comprensión de la enfermedad en mujeres mexicanas, así como de la arquitectura genética de esta población.

La factibilidad del estudio está respaldada por diversos factores, entre ellos la disponibilidad de datos de alta calidad, la infraestructura técnica existente, y la relevancia clínica y social del SOP como problema de salud pública.

6.0 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS E HIPOTESIS.

6.1. Pregunta de investigación

¿Cuáles son las variantes genéticas asociadas con las características clínicas similares del síndrome de ovario poliquístico en mujeres mexicanas participantes del Proyecto oriGen?

6.2. Objetivo Principal

Identificar variantes genéticas asociadas con características clínicas similares a las del síndrome de ovario poliquístico en mujeres mexicanas utilizando datos del proyecto oriGen.

6.3. Objetivos Secundarios

- Identificar las preguntas del cuestionario de oriGen que más se asemejen a los fenotipos de factores de riesgo conocidos para SOP.
- Generar un puntaje de riesgo basado en las preguntas del cuestionario de oriGen que puedan servir para identificar variantes genéticas asociadas con SOP.

- Identificar las variantes genéticas potenciales asociadas con la clasificación del puntaje de riesgo usando genes conocidos como control positivo.
- Evaluar la correlación entre las variantes genéticas identificadas y las características diagnósticas principales del SOP identificadas.
- Explorar asociaciones epidemiológicas con el puntaje de riesgo de SOP y la clasificación de casos.
- Comparar las asociaciones encontradas en la población de oriGen con estudios anteriores realizadas en diversas poblaciones.

6.4. Hipótesis

6.4.1 Hipotesis Nula

No existen asociaciones significativas entre variantes genéticas y características clínicas utilizadas en los criterios diagnósticos del SOP en mujeres mexicanas participantes del proyecto oriGen

6.4.2 Hipotesis Alterna

Existen asociaciones significativas entre variantes genéticas y características clínicas utilizadas en los criterios diagnósticos del SOP en mujeres mexicanas participantes del proyecto oriGen

7.0 DISEÑO DEL ESTUDIO

7.1. Descripción del estudio

Este estudio forma parte de la línea de investigación en bioinformática y se apoya en la base de datos del Proyecto oriGen del Tecnológico de Monterrey. El sitio de investigación será el Centro Médico Zambrano Hellion dada la realización del proyecto oriGen. El objetivo principal es identificar variantes genéticas asociadas con características clínicas del síndrome de ovario poliquístico (SOP) en mujeres mexicanas, con el propósito de comprender mejor los factores de riesgo y los fenotipos relacionados con esta enfermedad en dicha población, mediante un análisis de asociación caso-control.

El diseño del estudio es observacional y transversal, ya que se utilizarán datos previamente recolectados en un único momento por el Proyecto oriGen. Asimismo, el estudio adopta un enfoque descriptivo y analítico, dado que no solo se caracterizarán las variantes genéticas y clínicas presentes en la cohorte, sino que también se evaluarán asociaciones entre dichas variables para identificar correlaciones estadísticamente significativas.

El tamaño de muestra a usar está definido por el número de muestras disponibles en el proyecto. Idealmente el número de muestras es de 100,000. Se proyecta que el número de muestras que se va a utilizar como casos y controles de 20,225, según una proyección calculada con los 20,000 participantes cuyo exoma está disponible. Otros estudios encontrados en la literatura han utilizado aproximadamente desde 4000 muestras hasta más de 100,000 muestras en sus estudios (Hayes et al., 2015; Day et al, 2018). Actualmente hay disponibles 50,000 exomas en oriGen.

7.2. Fundamentos para el diseño del estudio

Se seleccionó un diseño de estudio caso-control para comparar la frecuencia de variantes genéticas entre los casos con alto riesgo de síndrome de ovario poliquístico (SOP) y los controles sin la enfermedad. Este diseño permite identificar asociaciones entre variables clínicas, basadas en el sistema de puntuación para SOP, y variantes genéticas. Estudios previos, como el de Zhang et al. (2020), han utilizado un enfoque similar y han logrado identificar diversos loci asociados en distintas poblaciones.

8.0 MATERIALES Y MÉTODOS

8.1. Pacientes

Mujeres mexicanas de entre 18-49 años de edad participantes del proyecto oriGen.

8.2. Criterios de Inclusión

Mujeres mexicanas de entre 18-49 años de edad participantes del proyecto oriGen con factor de riesgo medio y alto de SOP según el puntaje de riesgo establecido y con datos genéticos y clínicos completos

8.3. Criterios de Exclusión

Mujeres mexicanas de entre mayores de 49 de edad participantes del proyecto oriGen que reporten estar embarazadas o con menopausia.

8.4. Criterios de Suspensión

Mujeres con datos incompletos en el cuestionario o personas que se retiren del proyecto oriGEN.

8.5. Evaluaciones del estudio

8.5.1 Formas de consentimiento informado y registro de selección

La base de datos utilizada en este estudio proviene del proyecto oriGen, el cual cuenta con un proceso formal de consentimiento informado. Este documento se encuentra disponible en su página oficial y detalla claramente en qué consiste el estudio, los posibles riesgos, beneficios, y otras consideraciones éticas relevantes para los participantes.

El consentimiento informado es firmado por cada participante antes de su inclusión en el proyecto, asegurando así su participación voluntaria y consciente. Este documento también incluye: la firma del participante, la declaración de un testigo, y la firma de la persona que obtiene el consentimiento.

La obtención del consentimiento se lleva a cabo bajo lineamientos éticos que garantizan el respeto a la autonomía, confidencialidad y derechos de los participantes. El consentimiento informado incluye autorización para usar los datos anonimizados con fines de investigación.

8.5.2 Historia clínica y datos demográficos

El proyecto oriGen recorre 17 ciudades de México, en donde recolecta información clínica y epidemiológica (a partir de un cuestionario) y genética (muestra sanguínea), de 100,000 mexicanos.

Los datos clínicos y epidemiológicos con los que se trabajará son obtenidos del cuestionario realizado por el proyecto oriGen. El cuestionario abarca datos de salud general, percepción personal, hábitos, alimentación, vacunas, medicamentos, hospitalizaciones, etc., mediante más de 500 preguntas que realiza un entrevistador a un sujeto de la población mexicana por medio de *RedCap*, que es una herramienta en línea diseñada por la Universidad de Vanderbilt para investigación en salud (NIH).

8.5.3 Exploraciones físicas

En el cuestionario se toman medidas a partir de un dispositivo In Body el cuál analiza la composición corporal, donde los resultados ayudan a comprender niveles de grasa, músculo, etc. De igual manera, se obtienen datos de tensión arterial (sistólica/diastólica), latidos por minutos, glucosa, medidas de estatura (metros) y circunferencia de cintura (metros), entre otros.

8.5.4 Estudios de laboratorio

Los estudios de laboratorio vienen en la sección de Medición Física y Metabólicos, y se obtienen datos de glucosa, triglicéridos, colesterol, HDL y LDL en sangre.

8.5.5 Cronograma de actividades

Fase / Actividad	1° Semestre	2° Semestre	3° Semestre	4° Semestre
Planeación y diseño				
Revisión Bibliográfica	x x x x x			
Revisión cuestionario de Origen	x x x x x			
Diseño de metodología		x x x x		
Manejo inicial de datos				
Generación de un puntaje de riesgo según factores de riesgo.		x x x		
Aprendizaje herramientas bioinformáticas		x x x x x x		
Análisis de datos				
Ejecución del GWAS		x x x x x		
Identificación de variantes clínicas según el puntaje de riesgo			x x x x	
Resultados				
Correlacionar y comparar resultados preliminares con estudios previos			x x x	
Análisis estadístico de resultados				x x x
Elaboración reporte final				x x x x x
Interpretación de resultados				x x x
Reporte				
Preparación de presentaciones finales				x x
Presentaciones finales				x x

Figura 1. Cronograma de actividades del estudio

8.5.6 Signos vitales

Los signos vitales que se toman en cuenta son los latidos por minuto y tensión arterial

9.0 METODOLOGÍA

9.1. Metodología de la Investigación

La metodología general se estructura en cuatro bloques (*Figura 1*). En la primera etapa, se contempla la identificación de factores de riesgo y variantes genéticas previamente asociadas con el Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP). Esto incluye definir los factores de riesgo conforme a los criterios diagnósticos establecidos, identificar las preguntas y secciones del cuestionario del proyecto oriGen que se relacionan con dichos criterios, así como revisar la literatura para detectar variantes genéticas comúnmente reportadas en estudios similares.

La segunda etapa consiste en el diseño de un sistema de puntaje de riesgo, el cual se construirá a partir de las preguntas seleccionadas del cuestionario. Se evaluará su capacidad discriminativa según una clasificación previamente definida, y posteriormente se implementará en la población de estudio. Los puntajes servirán para identificar casos, controles y población de exclusión.

La tercera etapa implica la realización de un estudio de asociación del genoma completo (GWAS) para identificar variantes asociadas con el SOP, basándose en las poblaciones extremas del sistema de puntaje de riesgo. Esta fase incluye cuatro subetapas: (1) selección de la población, definiendo casos y controles según el puntaje; (2) control de calidad de los datos genéticos mediante filtros de tasa de genotipado, frecuencia alélica menor (MAF), equilibrio de Hardy-Weinberg (HWE), relaciones de parentesco y heterocigosidad; (3) análisis de asociación utilizando regresión logística en PLINK; y (4) validación de los resultados mediante comparación con estudios previos disponibles en bases de datos genéticas (Figura 2).

Finalmente, la cuarta etapa contempla la interpretación de las asociaciones genéticas encontradas, considerando sus implicaciones clínicas y epidemiológicas en relación con los datos del cuestionario de oriGen, así como su comparación con otras poblaciones.

La comparación de los resultados obtenidos en este estudio se realizará con lo ya reportado en literatura contrastando las variantes genéticas asociadas con el SOP reportadas en estudios de asociación disponibles en bases de datos genéticas como GWAS Catalog, dbSNP, entre otros donde se consideran estudios realizados en distintas poblaciones.

Metodología general del estudio

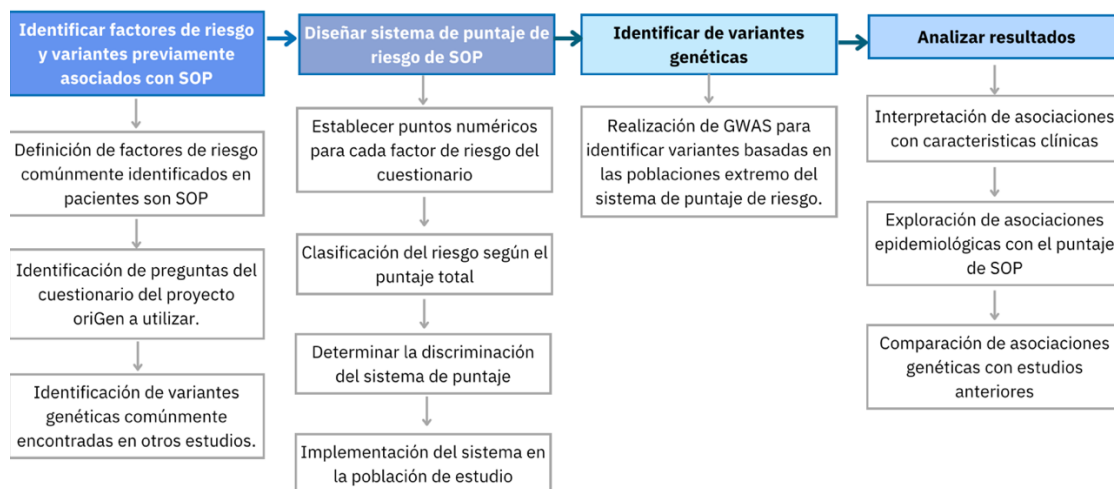


Figura 2. Diagrama de metodología general de estudio

Metodología: GWAS

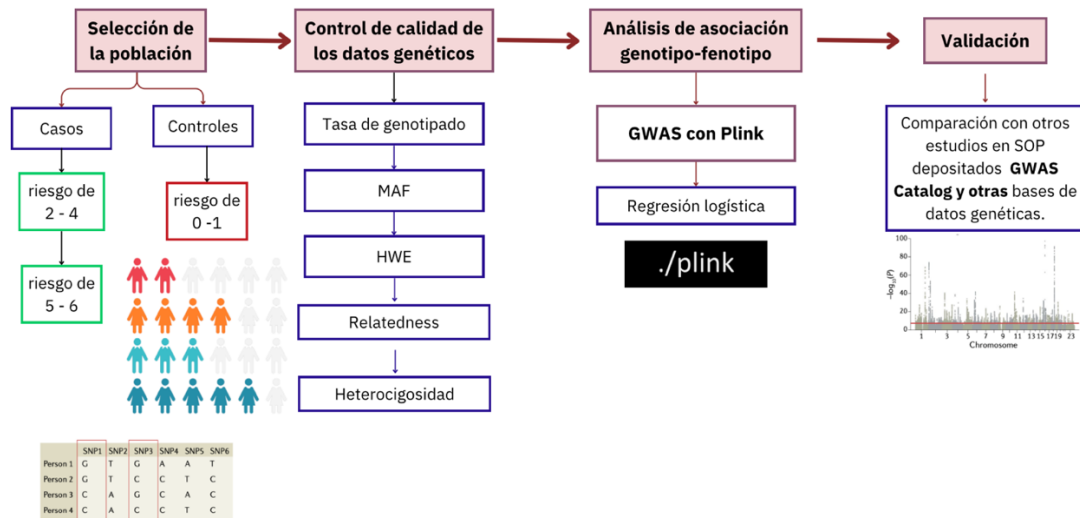


Figura 3. Diagrama de metodología para el análisis de asociación

9.2. VARIABLES

9.2.1 Cuadro de Variables

Tabla 3. Tabla de variables principales del estudio.

Clasificación	Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Tipo	Categoría	Escala de medición
Genética	Variantes genéticas (estas pudieran ser millones)	Alteraciones del ADN asociados con SOP	Identificadas mediante EWAS	Cualitativa	Nominal	Nominal
	Datos genómicos	Información genética de la secuenciación asociada con SOP.	Generada mediante plataformas de secuenciación (Illumina).	Cuantitativa	Continua	Intervalo
Clínica	IMC	Índice de masa corporal, relación entre peso y altura (kg/m^2)	Calculado como el peso en kg dividido entre la altura en metros cuadrados	Cuantitativa	Continua	Razón
	Acné	Exceso de andrógenos manifestado como acné	Evaluated mediante autorreporte categorizado como "Algo, a veces", "Mucho, frecuente", "Poco, casi nunca"	Cualitativa	Ordinal	Ordinal
	Días periodo menstruales	Intervalo de tiempo entre el inicio de un ciclo menstrual y el siguiente	Autorreporte como el promedio de días entre ciclos menstruales	Cuantitativa	Continua	Intervalo
	Días menstruales	Número de días promedio con sangrado activo	Autorreporte como el promedio de días de sangrado del ciclo menstrual	Cuantitativa	Continua	Intervalo

Protocolo: "SOP_oriGen" (ID) Titulado: "Estudio de Variantes Genéticas Asociadas con Características Clínicas del Síndrome de Ovario Poliquístico en Mujeres Mexicanas Basado en Datos del Proyecto oriGen", Versión 1.0, fechado Septiembre 2025, Monterrey, N.L., México

		durante el ciclo menstrual				
	Hallazgos presencia de morfología poliquística	Presencia de quistes o folículos en los ovarios	Autorreporte que indique la presencia de quistes o folículos	Cualitativa	Nominal	Nominal
	Glucosa en sangre	Niveles de glucosa en sangre	Medición de glucosa en sangre en mmol/L	Cuantitativa	Continua	Escala de razón
Epidemiológicas	Edad	Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el momento del cuestionario.	Medida en años cumplidos hasta la fecha de realización del cuestionario.	Cuantitativa	Continua	Escala de Razón
	Sexo	Característica biológicas y fisiológicas que definen entre hombres y mujeres	Clasificación entre hombre o mujer de acuerdo con la autoidentificación del paciente	Cualitativa	Nominal	Nominal
	Hábitos alimenticios	Consumo de alimentos que realiza el individuo en su vida cotidiana.	Clasificación basada en el cuestionario de frecuencia alimentaria sobre ciertos alimentos, enfocándose en los que contienen altas concentraciones de yodo	Cualitativa	Ordinal	Ordinal
	Actividad física	Grado de actividad física que realiza el individuo	Medida de la actividad física semanal en horas que autoevaluó el individuo	Cuantitativa	Continua	Escala de intervalo
	Tabaquismo	Enfermedad crónica causada por la adicción a nicotina	Clasificación basada en el auto reporte del paciente sobre el consumo actual o pasado de tabaco.	Cualitativa	Nominal	Nominal
	Alcoholismo	Enfermedad crónica en la que se tiene una dependencia a la ingesta de bebidas alcohólicas.	Clasificación basada en el auto reporte del paciente sobre su consumo de alcohol.	Cualitativa	Nominal	Nominal

9.3. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO

9.3.1 Selección de casos y controles

Se exploraran distintos modelos de puntaje para intentar encontrar la mayor cantidad de variantes genéticas. En uno de ellos, la definición de casos y controles se basará en el nivel de riesgo de padecer SOP según los principios de los criterios de Rotterdam, utilizados para su diagnóstico. Dichos criterios incluyen tres manifestaciones clínicas principales: (1) oligovulación, (2) hiperandrogenismo clínico o bioquímico, y (3) morfología de ovario poliquístico.

A partir de estos criterios y con base en el cuestionario del Proyecto oriGen, se seleccionaron preguntas representativas de cada síntoma:

- **Oligovulación:** G.2.3 ¿De cuántos días es o fue su periodo menstrual regularmente?
- **Hiperandrogenismo:** C.2.15.6 ¿Con qué frecuencia tiene o tuvo acné en su adolescencia?
- **Morfología de ovario poliquístico:** G.2.62 Describa los hallazgos (Ultrasonidos)

A cada respuesta posible se le asignó un puntaje específico de acuerdo con la severidad del síntoma, asignando 0 cuando no se presenta y 2 cuando sí se presenta, como se muestra en la **Tabla 4**. Con base en estas categorías, se calcula un puntaje total sumando las puntuaciones correspondientes a oligovulación, hiperandrogenismo y morfología de ovario poliquístico.

Tabla 4. Puntaje de criterio basado en preguntas de proyecto oriGen

Criterio	Pregunta	Respuesta	Puntaje
Oligovulación	G.2.3 ¿De cuántos días es o fue su periodo menstrual regularmente?	Descripción (<35 días)	0
		Descripción (>35 días)	2
Hiperandrogenismo	C.2.15.6 ¿Con qué frecuencia tiene o tuvo acné en su adolescencia?	Poco, casi nunca / No sé	0
		Algo, a veces	1
		Mucho, frecuentemente	2
Morfología de ovario poliquístico	G.2.62 Describa los hallazgos	Descripción no contiene folículo, quiste, poliquístico o variaciones similares	0
		Descripción contiene folículo, quiste, poliquístico o variaciones similares	2

De acuerdo con este puntaje total, el riesgo de SOP se categorizó en tres niveles.

- **Bajo riesgo:** 0 puntos
- **Riesgo intermedio:** 1 punto
- **Alto riesgo:** 2 a 6 puntos

Para los análisis principales, se considerarán como *casos* las participantes con puntaje de alto riesgo (2 a 6 puntos) y como *controles* aquellas con bajo riesgo (0 puntos). En los análisis exploratorios específicos, se considerará la exclusión de participantes con puntajes de riesgo intermedios (1 punto), con el objetivo de maximizar la diferencia entre los grupos de casos y controles y mejorar la potencia estadística del análisis. Otros modelos exploratorios pudieran incluir algunas otras preguntas en base a otras guía, por ejemplo en el IMSS, utilizan también una Guía de Práctica Clínica GPC del Síndrome de Ovario Poliquístico donde integran diversos factores de riesgo como los metabólicos (*Instituto Mexicano del Seguro Social (2010)*)

9.3.2 Métodos y modelos de análisis de los datos según tipo de variables

Se realizará un análisis descriptivo y clínico de la población de estudio, considerando las características más relevantes en mujeres con Síndrome de Ovario Poliquístico. Para evaluar la normalidad de las variables cuantitativas, como la duración del ciclo menstrual, la duración del periodo, el índice de masa corporal (IMC) y los niveles de glucosa en sangre, se aplicarán las

pruebas de Kolmogorov-Smirnov (K-S) y Shapiro-Wilk (S-W). Las variables con distribución normal se describirán mediante media y desviación estándar; en caso contrario, se utilizarán la mediana y el rango intercuartílico. Las comparaciones entre grupos para variables cuantitativas se realizarán utilizando la prueba t de Student para muestras independientes, o bien la prueba U de Mann-Whitney si no se cumple el supuesto de normalidad. Las asociaciones entre variables cualitativas, como la clasificación del hiperandrogenismo (mucho, medio, nada) o la presencia de quistes ováricos, se evaluarán mediante la prueba de chi-cuadrado (χ^2), o mediante la prueba exacta de Fisher cuando las frecuencias esperadas sean bajas. En todos los análisis estadísticos se considerará un nivel de significancia de $\alpha \leq 0.05$.

El análisis de asociación genética se realizará utilizando el software PLINK v1.9 o SNPTEST o manualmente en R o Python, mediante un diseño de estudio tipo caso-control, basado en las categorías definidas por el sistema de puntaje de riesgo. Con el fin de minimizar sesgos poblacionales y técnicos se aplicará un filtrado de calidad de variantes donde se incluirán variantes con una frecuencia alélica mínima (MAF) > 1%. Se considerará excluir aquellas que no cumplan con el equilibrio de Hardy-Weinberg en los controles ($p < 1 \times 10^{-6}$).

Así mismo, para reducir los sesgos por ancestría y factores clínicos, el modelo de regresión logística que se utilizará para evaluar la asociación entre los SNPs y el fenotipo de interés, se ajustará por edad, índice de masa corporal (IMC) y componentes principales (que absorben estructura poblacional como ancestría).

Los resultados se visualizarán mediante gráficos Manhattan, y se considerará significativa una asociación con un valor de p inferior al umbral genómico usualmente utilizado ($p < 5 \times 10^{-8}$).

9.3.3 Sesgos y medidas para minimizarlos

Este estudio no tiene sesgo alguno por sexo dado que solo aplica a las mujeres. Por definición de nuestro fenotipo (Síndrome de Ovario Poliquístico), las edades se seleccionan hasta 45 años que es lo establecido por la OMS como edad reproductiva. Adicionalmente en oriGen solo hay personas de 18 años o mayor, por lo tanto, se tiene un sesgo de personas menores a 18 años. Se excluyeron mujeres embarazadas o que declararán menopausia, por criterio de definición de SOP y para habilitar comparaciones con otros estudios. Posibles sesgos entre frecuencias de edades, peso, y ancestría genética entre casos y controles son corregidas por la inclusión de covariables edad, IMC, y 10 PCs en el modelo estadístico. Otros posibles sesgos como representación nacional o de estatus económico derivados del muestreo de oriGen no se tomaron en cuenta por el momento para no disminuir el tamaño muestral.

9.3.4 Programas a utilizar para análisis de datos.

Los softwares que se emplearán para realizar el análisis de datos son los siguientes: Plink 1.9, R, Bcftools y Excel.

10.0 CONSIDERACIONES ÉTICAS

10.1. Cumplimiento con las leyes y regulaciones

El uso de estos datos estará estrictamente limitado a fines científicos alineados con buenas prácticas clínicas, promoviendo la integridad, la transparencia y el respeto hacia los participantes. Este estudio se llevará a cabo en conformidad con la guía ICH E6 de Buenas Prácticas Clínicas, los principios de la Declaración de Helsinki, y las leyes y regulaciones aplicables del país en el que se realice la investigación, priorizando siempre la mayor protección posible para los individuos involucrados. No se trabajará con identificadores personales ni se tendrá acceso a información que identifique a las personas, siempre se utilizará un código previamente de-identificado por el proyecto oriGen. No se intentará reidentificar a las personas bajo ninguna circunstancia. No se intentará contactar a las personas. Se respetará y se seguirá la política de compartición de datos del proyecto oriGen, según lo vayan requiriendo.

10.2. Consentimiento informado

Todos los participantes del proyecto oriGen, firman un consentimiento informado para poder integrarse al proyecto. Además, los datos acerca de este consentimiento se encuentra en la siguiente liga:

<https://tec.mx/sites/default/files/inline-files/fci%20sellado%20%281%29%20%281%29%20%282%29.pdf>

10.3. Confidencialidad

Los datos utilizados del Proyecto oriGen serán manejados bajo estrictos estándares de confidencialidad, garantizando que la información clínica y personal no esté vinculada a nombres ni a identificadores directos. Además, la información de los participantes se protegerá a través de una codificación doble realizada por el proyecto oriGen. Se realizará el proceso de petición de información al proyecto oriGen según sus políticas de acceso a datos. Esto asegura la protección de la privacidad de cada participante y el cumplimiento de los principios éticos de la investigación.

11.0 RIESGOS PREVISIBLES Y PROBABLES

No existe algún riesgo en la realización de esta investigación pues los datos de identidad o información médica, no será revelada como lo exige la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares.

12.0 MONITOREO, REVISIÓN CIENTÍFICA Y AUDITORÍA

Se pretende que los resultados de este estudio se incluyan en un documento de Tesis de Maestría de Angélica de Luna Garcia y en una o dos publicaciones científicas. Derivado de proceso académico de tesis de maestría, se realizará una revisión científica y ética por parte del comité de revisión tesis que involucra profesionales con grado de Doctorado o Maestría y con experiencia o conocimiento en el manejo de datos de población humana y confidenciales.

De forma similar, el proceso de revisión por pares de publicaciones científicas asegura la revisión científica y ética y recientemente ya incluye la declaración y revisión del manejo responsable de datos. Se seguirá la política de uso y compartición de datos definidas por el proyecto oriGen para tener acceso a los datos y se seguirán los planes de monitoreo y auditorías que ellos definan que incluye el uso de recursos computacionales definidos por el proyecto oriGen, reuniones de entrenamiento para el acceso a datos, reuniones de seguimiento de proyectos y resolución de problemas, entre otros.

13.0 FINANCIACIÓN

El presente estudio cuenta con apoyo institucional de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Asimismo, la estudiante de Maestría recibe apoyo mediante la beca del CONACYT y del Tec de Monterrey, sin embargo no han influido en el estudio que se va a realizar. No se cuenta con financiamiento externo adicional.

14.0 BIBLIOGRAFÍA

Abinaya, S., Siva, D., Sabitha, R., & Achiraman, S. (2019). An overview of hyperandrogenism in PCOS and the prospective underlying factors. *Research Journal of Life Sciences, Bioinformatics, Pharmaceutical and Chemical Sciences*, 1(5), 179–186.

Bakhashab, S., Batarfi, A. A., Alhartani, M. M., Turki, R., & Mady, W. (2024). Genetic Association Between Polycystic Ovary Syndrome and the APOA5 rs662799 and PLIN1 rs894160 Metabolic Variants in the Western Saudi Population: A Case-Control Study. *Biomarker Insights*, 19, 11772719241258585.

Carmina, E., Dreno, B., Lucky, W. A., Agak, W. G., Dokras, A., Kim, J. J., ... & Dumesic, D. (2022). Female adult acne and androgen excess: a report from the multidisciplinary androgen excess and PCOS committee. *Journal of the Endocrine Society*, 6(3), bvac003.

Clark, N. M., Podolski, A. J., Brooks, E. D., Chizen, D. R., Pierson, R. A., Lehotay, D. C., & Lujan, M. E. (2014). Prevalence of polycystic ovary syndrome phenotypes using updated criteria for polycystic ovarian morphology: an assessment of over 100 consecutive women self-reporting features of polycystic ovary syndrome. *Reproductive Sciences*, 21(8), 1034–1043.

Dapas, M., Lin, F. T., Nadkarni, G. N., Sisk, R., Legro, R. S., Urbanek, M., ... & Dunaif, A. (2020). Distinct subtypes of polycystic ovary syndrome with novel genetic associations: An unsupervised, phenotypic clustering analysis. *PLoS Medicine*, 17(6), e1003132.

Day, F. R., Hinds, D. A., Tung, J. Y., Stolk, L., Styrkarsdottir, U., Saxena, R., ... & Perry, J. R. (2015). Causal mechanisms and balancing selection inferred from genetic associations with polycystic ovary syndrome. *Nature Communications*, 6(1), 8464.

Day, F., Karaderi, T., Jones, M. R., Meun, C., He, C., Drong, A., ... & Welt, C. K. (2018). Large-scale genome-wide meta-analysis of polycystic ovary syndrome suggests shared genetic architecture for different diagnosis criteria. *PLoS Genetics*, 14(12), e1007813.

Gobierno de México. (n.d.). *Síndrome de ovario poliquístico, común entre las mujeres mexicanas*. Secretaría de Salud. Recuperado de <https://www.gob.mx/salud/prensa/096-sindrome-de-ovario-poliquistico-comun-entre-las-mujeres-mexicanas>

Hayes, M. G., Urbanek, M., Ehrmann, D. A., Armstrong, L. L., Lee, J. Y., Sisk, R., ... & Dunaif, A. (2015). Genome-wide association of polycystic ovary syndrome implicates alterations in gonadotropin secretion in European ancestry populations. *Nature Communications*, 6(1), 7502.

Instituto Mexicano del Seguro Social. (2010). Guía de práctica clínica: Síndrome de ovarios poliquísticos. Evidencias y recomendaciones. https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/000GER_OvariosPoliquisticos.pdf

McCartney, C. R., & Marshall, J. C. (2016). Polycystic ovary syndrome. *New England Journal of Medicine*, 375(1), 54–64.

Nasim, S., Almutairi, M. S., Munir, K., Raza, A., & Younas, F. (2022). A novel approach for polycystic ovary syndrome prediction using machine learning in bioinformatics. *IEEE Access*, 10, 97610–97624.

Patel, S. (2018). Polycystic ovary syndrome (PCOS), an inflammatory, systemic, lifestyle endocrinopathy. *The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology*, 182, 27–36.

Rao, H. C., Meyer, M. L., Kominiarek, M. A., Daviglius, M. L., Gallo, L. C., Cordero, C., Syan, R., Perreira, K. M., Talavera, G. A., & Fernández-Rhodes, L. (2024). Polycystic Ovary Syndrome, Metabolic Syndrome, and Inflammation in the Hispanic Community Health Study/Study of Latinos. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. <https://doi.org/10.1210/clinem/dgae426>

Siddiqui, S., Mateen, S., Ahmad, R., & Moin, S. (2022). A brief insight into the etiology, genetics, and immunology of polycystic ovarian syndrome (PCOS). *Journal of Assisted Reproduction and Genetics*, 39(11), 2439–2473.

Tay, C. T., Garrad, R., Mousa, A., Bahri, M., Joham, A., & Teede, H. (2023). Polycystic ovary syndrome (PCOS): international collaboration to translate evidence and guide future research. *Journal of Endocrinology*, 257(3).

Tecnológico de Monterrey. (n.d.). *Proyecto oriGen*. Recuperado de <https://tec.mx/es/investigacion/proyecto-origen>

Protocolo: “SOP_oriGen” (ID) Titulado: “Estudio de Variantes Genéticas Asociadas con Características Clínicas del Síndrome de Ovario Poliquístico en Mujeres Mexicanas Basado en Datos del Proyecto oriGen”, Versión 1.0, fechado Septiembre 2025, Monterrey, N.L., México

Uffelmann, E., Huang, Q. Q., Munung, N. S., de Vries, J., Okada, Y., Martin, A. R., Martin, H. C., Lappalainen, T., & Posthuma, D. (2021). Genome-wide association studies. *Nature Reviews Methods Primers*, 1(1). <https://doi.org/10.1038/s43586-021-00056-9>

Wang, Z. (Ed.). (2017). *Polycystic ovarian syndrome*. BoD – Books on Demand.

World Health Organization. (n.d.). *Polycystic ovary syndrome*. Recuperado de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/polycystic-ovary-syndrome>

Zhang, Y., Ho, K., Keaton, J. M., Hartzel, D. N., Day, F., Justice, A. E., ... & Lee, M. T. M. (2020). A genome-wide association study of polycystic ovary syndrome identified from electronic health records. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 223(4), 559.e1.